

UNIVERZITET U NOVOM SADU
FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA



UNIVERZITET U NOVOM SADU
FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA
NOVI SAD

ISPITNI RAD

Kandidat: **Nikola Savić**
Broj indeksa: **SV34/2023**

Predmet: **Paralelno programiranje**
Tema rada: **Proceduralno generisanje mapa**

Mentor rada: **dr Dušan Kenjić**

Novi Sad, septembar, 2025.

SADRŽAJ

1. Uvod 4
1.1 Zadatak 4
2. Analiza problema 5
3. Koncept rešenja 7
4. Opis rešenja 9
4.1 Struktura projekta 9
4.2 Generisanje mape (kopno i obala) 10
4.3 Klasifikacija vode 11
4.4 Ulepšavanje polja 11
4.5 Vegetacija (drveće i žbunovi) 12
4.6 Paralelizacija (Intel oneTBB) 13
5. Glavni modul i iscrtavanje 14
6. Vreme 15
7. Zaključak 16

1. Uvod

Ovaj izveštaj opisuje projekat procedualnog generisanja 2D mape korišćenjem SFML za prikaz i Intel oneTBB biblioteke za paralelizaciju. Implementacija obuhvata generisanje kopna pomoću ''pijanih'' šetača (drunken walkers), formiranje peščanih ivica i pustinja, klasifikaciju vodenih površina, ukrašavanje polja (tile) maskama susedstva i postavljanje vegetacije (drveće i žbunovi), uz dodatnu logiku formiranja šuma.

1.1 Zadatak

Zadatak je izgenerisati mapu zadatih dimenzija tako da određeni procenat površine postane kopno (trava), da se oko kopna formiraju peščane obale, a preostale vodene površine klasifikuju u vodu ili ostanu okean. Nakon toga, polja se vizuelno ukrašavaju odgovarajućim teksturama na osnovu susedstva, i na kraju se mapira vegetacija (drveće, žbunovi). Sistem, pored nasumičnog generisanja, mora omogućiti da korisnik unapred zada veličinu ostrva i parametre gustine, zasebno za šume (drveće) i za žbunje, kao i broj šetača koji utiče na zbijenost formiranja kopna. Takođe, potrebno je kontrolisati verovatnoću nastanka šume i nastanka klastera žbunja, kako bi pejzaž zadržao prirodan, nepravilni izgled. Generisanje treba da radi jednako pouzdano na vrlo malim i na veoma velikim mapama, uz pravilno slojevito iscrtavanje tekstura (ispravan redosled) bez neželjenih preklapanja. Vreme generisanja mora biti razumno i što slabije rasti sa povećanjem dimenzija mape, tj. da skalira što bolje.

2. Analiza problema

Osnovni izazov je izbor algoritma koji efikasno generiše mapu nasumičnim (proceduralnim) pristupom, a da pritom ostane fleksibilan: mora da prima parametre veličine (širina/visina) i parametre koji utiču na zbijenost ostrva. Algoritam treba da proizvodi prirodne, nepravilne oblike, bez delova koji nastaju kod previše determinističkih ili simetričnih pravila. To podrazumeva pažljiv izbor modela i pravilnu raspodelu verovatnoća koja neće favorizovati centar mape ili stvarati neočekivane klastere.

Kada osnovni raspored bude formiran, slede problemi segmentacije ostrva na obalu i unutrašnjost. Potrebno je stabilno i lokalno pravilo kojim se prepoznaje prelaz kopno-voda, a da to pravilo radi i na malim i na ogromnim mapama bez eksplozije vremena izvršavanja.

Sledeće, pri klasifikaciji vodene površine treba razlikovati vodu (zatvorena masa unutar kopna) od otvorenog okeana. Ovde je problem kako brzo i pouzdano dokazati da je određeno polje okeana potpuno okruženo kopnom, bez višestrukog prelaženja istih linija i bez čitanja/pisanja koji se međusobno potiru kada se algoritam paralelizuje.

Nakon osnovnog postavljanja polja, treba rešiti ulepšavanje polja: svako polje dobija teksturu prema susedstvu. Problem je osmisliti algoritam koji pokriva sve kombinacije dovoljno estetski, a da broj tekstura ostane razuman. Dodatno, treba voditi računa o redosledu slojeva i preklapanju: tekstura koja „treba da bude ispred“ (npr.

krošnja) ne sme završiti iza drugog elementa; red prikaza i poreklo koordinatnog sistema moraju biti konzistentni da se izbegnu treperenja i neželjene hijerarhije.

Vegetacija (drveće/žbunje) donosi drugi skup problema. Prvo, kako nasumično birati visinu drveta i kombinacije tekstura (koren, stablo, krošnja) da i individualno izgleda uverljivo, a zatim kako ostvariti prostorne klastere (šume i skupove žbunja) bez preterane regularnosti. Treba kreirati pravilo „nastavka“ formiranja klastera (probabilističko prosleđivanje koraka u susednu ćeliju), ali i mehanizam povremenog „skoka“ na novo mesto da se izbegne lokalno zasićenje. Takođe, neophodna je detekcija kolizije/preklapanja vegetacije sa vodom i obalom.

Sa performansne strane, ključni problemi su skaliranje i paralelizacija. Algoritam mora ostati brz i na ogromnim mapama: broj prolaza preko mreže i broj alokacija treba minimizovati, a čitanje/pisanje u deljene strukture (mreža polja, vektori pozicija) mora biti projektovano tako da se delovi koji su nezavisni po ćeliji (i, j) paralelizuju (npr. dekoracija polja, klasifikacija vode), dok se delovi sa dinamičkom promenom kolekcija (npr. rađanje/brisanje šetača) svedu na serijske faze.

Na kraju, postoji i interfejs/ispis problem: SFML renderovanje je single-threaded, pa priprema sprite-ova može biti paralelna, ali samo crtanje mora ići iz glavnog thread-a. To traži podelu na fazu pripreme (paralelno) i fazu crtanja (serijski).

Sumirano, glavni problema su: izbor nasumičnog generatora mape koji stvara verodostojne oblike, detekcija obale i vode bez skupe globalne analize, sistem maski za pravilno uklapanje tekstura, kontrolisano generisanje vegetacije i klastera, pažljivo odmerena paralelizacija kojom se dobijaju performanse bez narušavanja determinističkih pretpostavki i vizuelnog kvaliteta.

3. Koncept rešenja

Polazni mehanizam za oblikovanje ostrva je Drunken-Walker (nasumični šetač sa „rađanjem i umiranjem“). Jedan ili više šetača se kreću slučajnim koracima po mreži, pri čemu mogu povremeno promeniti smer, „umreti“ ili se „podeliti“ (duplirati) i time formirati nove tragove. Ovako dobijamo fleksibilan generator koji, uz parametre poput dimenzija mape, broja šetača, verovatnoće promene smera i ciljanog procenta kopna, stvara nepravilne, prirodne oblike bez rigidnih simetrija. Ključ je u tome da se kretanje lokalno ograničava na granice mape, a globalno usmerava ka željenoj pokrivenosti (stop uslov).

Segmentacija ostrva se rešava praćenjem spoljne ivice: najpre se nalazi početna tačka na prelazu Okean-Trava, a zatim se „klizi“ duž granice poređenjem komšijskih polja, svako polje Okeana koje je sused Travi predstavlja obalu. Ako se krene od validne početne tačke i strogo slede komšijska pravila, obilazak ostaje na spoljašnjoj konturi i ne ulazi u zatvorene unutrašnje džepove. Tako dobijamo konzistentan pojas peska (obale) koji odvaja kopno od otvorenog mora.

Na osnovu formirane obale, vodene površine se klasifikuju jednostavno: što je unutar peščanog okvira smatra se da je „voda“, a što je izvan ostaje „okean“. Skener u četiri pravca (levo–desno–gore–dole) potvrđuje da li Okena polje ima „kontakt“ sa obalom; ako ga ima na odgovarajući način, polje prelazi u Vodu, u suprotnom ostaje Okean. Ovim se izbegava skupa globalna analiza „zatvorenosti“ i postiže determinističko

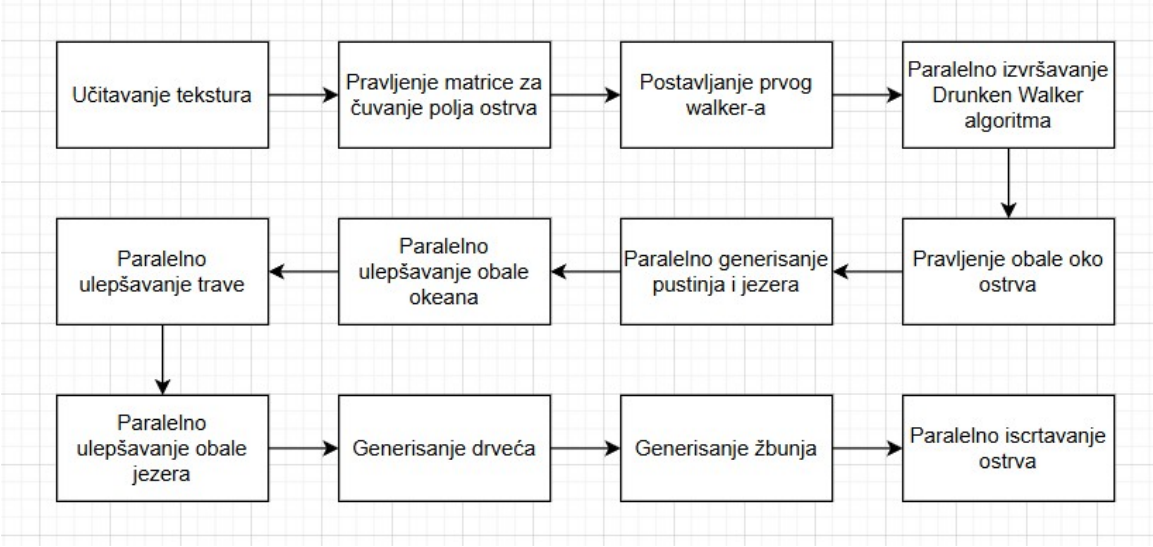
razlikovanje jezera od otvorenog mora. Pritom, ne dozvoljavamo da se unutrašnja voda lepi za pesak, već uvodimo dodatni mehanizam koji „širi pustinju“.

Za ulepšavanje polja koristi se maska susedstva (8-bitna), koja opisuje prisustvo „istih“ ili „graničnih“ tipova oko svake ćelije. Maska se deterministički mapira u ključ teksture, pa se za polja biraju rubne, ugaone ili srednje varijante. Tako dobijamo fine prelaze i izbegavamo šahovnicu, a ceo korak je lokalno definisan (po ćeliji) i stoga vrlo efikasan.

Vegetacija (drveće i žbunje) nastaje nasumično, ali uz pravila koja favorizuju klastere. Za drvo se nasumično biraju visina i set tekstura (koren, jedno ili više stabala, krošnja), a za žbunje odgovarajuće varijante. Kada se odluči da „pravimo šumu“, sledeća sadnja preferira susedne ćelije; u suprotnom se traži novo, udaljenije mesto. Da bi prikaz bio ispravan, sloj ostrva (polja) i sloj vegetacije su odvojeni, a pre crtanja se vegetacija sortira po Y (od gore ka dole) tako da elementi „ispred“ prirodno preklapaju one „iza“. Implementaciono, drveće i žbunje dele zajednički baznu klasu, pa se lako obrađuju u jedinstvenom toku (polimorfizam).

Što se tiče paralelizacije, sve operacije koje su lokalne po ćeliji (npr. primena maski, klasifikacija vode, priprema tekstura) izvode se uz oneTBB, dok se delovi sa dinamičkim promenama kolekcija (npr. rađanje/brisanje šetača) drže serijski. Render SFML-om ostaje u glavnoj niti, ali se priprema (pozicija, skala, izbor tekstura) radi paralelno. Ovako dobijamo koncept koji je: parametrizovan i fleksibilan, vizuelno prirodan, vremenski efikasan i spreman za skaliranje na male i vrlo velike mape.

4. Opis rešenja



4.1 Struktura projekta

Projekat se sastoji od sledećih ključnih komponenti:

• Klasa Map - čuva polja, teksture, tile-sprite-ove, vegetaciju i realizuje sve faze generisanja.

• Strukture Walker i BorderWalker - predstavlja nasumičnog šetača (pozicija, smer, verovatnoća promene smera).

• Hijerarhija vegetacije - apstraktna klasa Vegetation, izvedene Tree i Bush sa metodom

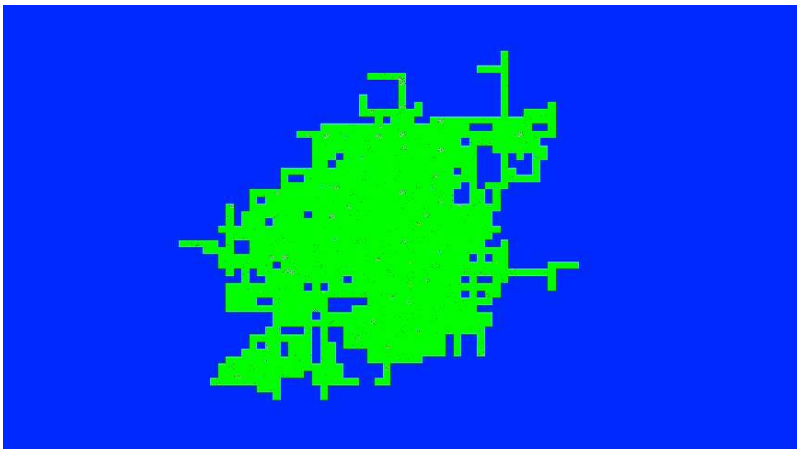
GetTextures().

• Enumeracija TileType - tip polja (Grass, Sand, Water, Ocean).

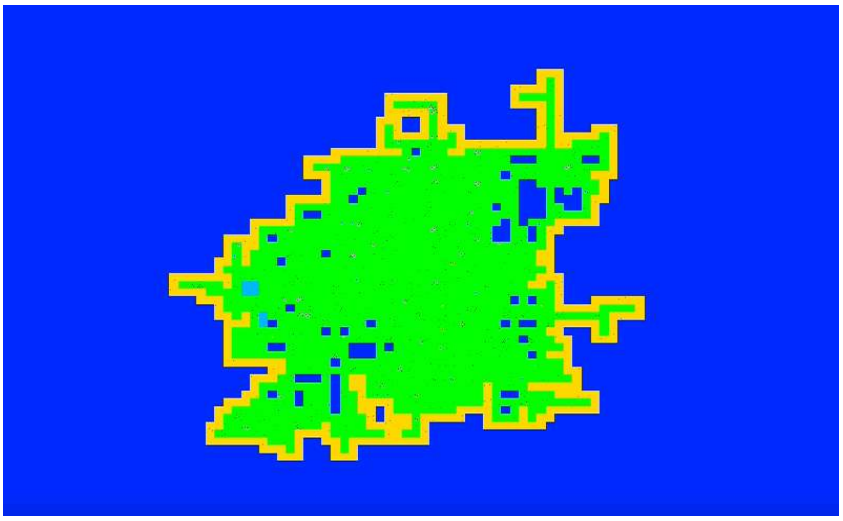
• Glavni modul – inicijalizuje prozor, kreira Map i inicira iscrtavanje.

4.2 Generisanje mape (kopno i obala)

Generisanje kopna: počinje se jednim šetačem u centru. U svakoj iteraciji svaki šetač slučajno menja smer i pomera se unutar granica, pri čemu polje na koje stane prelazi iz Okean u Trava i povećava brojač popunjenih pločica. Dinamičko rađanje i brisanje šetača odvija se sekvencijalno zbog promena veličine vektora, ostatak se izvršava paralelno.

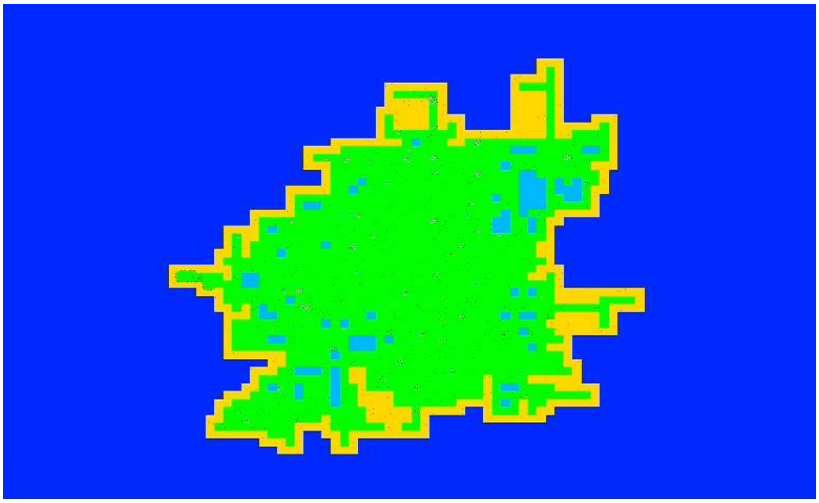


Formiranje peščanih ivica: pronalazi se početno granično polje (gornje levo polje), odakle se širi ‘border-walker’ koji iscrtava Pesak duž ivice kopna. Zbog male količine posla i višestrukih upisa u deljene strukture, ovaj deo ostaje sekvencijalan.



4.3 Klasifikacija vode

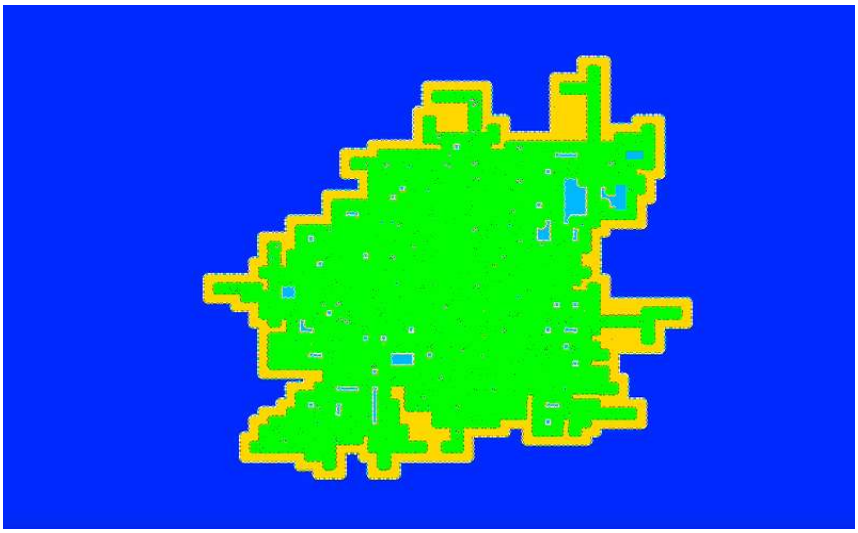
Za svako Okean polje u unutrašnjem opsegu mreže skenira se u četiri pravca (levo, desno, gore, dole) i proverava da li postoji Pesak. Ako se detektuje peščana ivica kao ‘rupa u pesku’, polje postaje Pestak, u suprotnom postaje Voda. Ovaj rad je pogodan za paralelizaciju jer svaka (i, j) iteracija čita jedno stanje i piše samo u isto.



4.4 Ulepšavanje polja

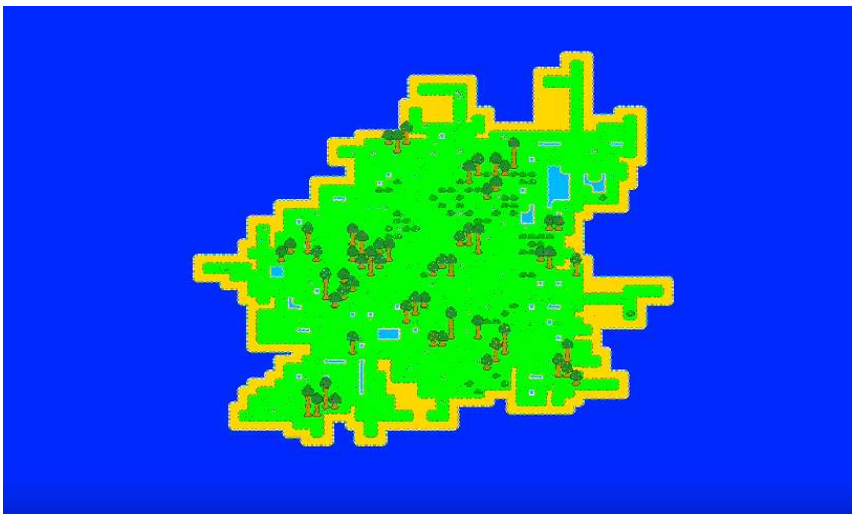
Za svako Okean/Pesak/Voda polje računa se 8-bitna maska suseda. Na osnovu maske formira se ključ teksture (npr. “Sand-rd-ul”, što označava polje pesak koje ima

polja Trave desno, dole i dijagonalno, gore-levo) koja se namešta na pravo polje. Ovaj rad je vrlo nezavisan i paralelizovan.



4.5 Vegetacija (drveće i žbunovi)

Drveće je složeno iz koren + više stablo segmenata + krošnja, a žbunovi kao jedan sprite. Generisanje položaja koristi klasterisanje da bi nastali ‘šumski’ i ‘grmoliki’ skupovi. S obzirom na slojevitost prikaza, pravljenje vegetacije ide sekvencijalno u pravilnom poretku.



4.6 Paralelizacija (Intel oneTBB)

Korišćeni obrasci: blocked_range, blocked_range2d i parallel_for. Paralelizovane funkcije:

• MapGeneration (kretanje šetača + popunjavanje Trave, delimično, bez dinamičkih izmena broja šetača u paralelnoj zoni)

• WaterGeneration (2D blokovi, nezavisne iteracije po (i, j))

• DrawMap (dodela tekstura poljima u matrici)

• EnchantSandTiles / EnchantOceanTiles / EnchantWaterTiles (račun maski i izbor tekstura po pozicijama)

Sekvencijalno: ChanceForDelete/ChanceForBirth (menja se veličina vektora), SandGeneration (mali broj border-walkera), iscrtavanje vegetacije (zbog poretka slojeva).

5. Glavni modul i iscrtavanje

Glavni program inicijalizuje SFML prozor, izračuna tileSize, pripremi sve teksture (paralelno), zatim ih sekvencijalno iscrta. Vegetacija se crta nakon polja, po sortiranim Y-koordinatama i tipu (žbunje ispred stabala) da bi zadržala vizuelni sloj.

6. Vreme

Rezultati vremenskog merenja serijskog i paralelnog koda, u zavisnosti od različitih parametara su prikazani u sledećoj tabeli. Za tip, S je za serijski a P za paralelni kod.

Parametar	Tip	Trava	Obala	Voda	Ulepšavanje	Vegetacija	Ukupno
mapWidth=50	P	0.46	0.0003	0.0003	0.0004	0.001	0.47
maxWalkers=10	S	0.58	0.0003	0.0003	0.0004	0.001	0.59
mapWidth=2000	P	1.18	0.01	0.15	0.05	13.23	14.62
maxWalkers=10	S	0.89	0.004	0.8	0.09	13.46	15.22
mapWidth=2000	P	1.44	0.01	0.2	0.05	12.66	14.36
maxWalkers=100	S	1.06	0.003	1.6	0.09	13.21	15.94
mapWidth=120	P	0.46	0.001	0.0004	0.001	0.005	0.46
maxWalkers=100	S	0.78	0.0006	0.0005	0.001	0.007	0.79

Zaključak koji sledi iz testiranja sa vremenom je da paralelni kod, iako uglavnom brži, nije potpuno optimizovan. Pokazalo se da je u nekim slučajevima serijski kod brži, pa samim tim sledi da bi najbrži mogući kod najverovatnije bio kombinacija ove dve implementacije.

7. Zaključak

Rešenje pokazuje kako kombinacija jednostavnih generatora (walkers) i determinističkih skenera (obale i voda), uz selektivnu paralelizaciju nezavisnih petlji (TBB), može postići prirodan izgled mape i dobro skalirati i sa većim mapama.

